КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Текстовые задачи I: движение

9 класс (физмат) · занятие 13 · 55 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик составляет уравнения в задачах на движение: встречное движение с задержкой старта, движение «после встречи», движение по реке и эскалатору; выбирает удобную неизвестную и проверяет ответ по смыслу.

Зачем. В каждой работе 239 есть задача на движение: эскалатор (2026 №4), встречное движение с временами после встречи (2025 №9), тракторы с разницей во времени (2024 №5).

Что нужно знать заранее. Формула $s = vt$, решение квадратных и дробно-рациональных уравнений (занятия 6, 8).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 13: Текстовые задачи: движение

Говорить: Сегодня задачи на движение. Математика в них простая — квадратное уравнение. Главное — правильно записать условие. Учим заполнять таблицу «скорость — время — расстояние».

2 1–4 мин

Разминка: Устно

1. Две машины выехали навстречу друг другу из городов, между которыми 240 км, со скоростями 70 и 50 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
2. Катер плывёт со скоростью 18 км/ч, течение — 2 км/ч. Сколько времени он плывёт 40 км против течения?

Ответ: 1) 2 ч; 2) $2{,}5$ ч.

Говорить: Проверяем базу: скорость сближения — сумма скоростей; против течения скорость уменьшается.

3 4–7 мин

Теория: Как составлять уравнение

1. Выбрать неизвестную (часто — скорость или время до встречи).
2. Таблица: v, t, s для каждого участника.
3. Уравнение — из того, что в условии **одинаково** или **известно**.
4. Проверить, что ответ подходит по смыслу (скорость > 0).

Говорить: Попросите ученика на каждой задаче сначала проговорить: «Что одинаковое?» (расстояние, время, место встречи). Минуты переводим в часы сразу, иначе ошибка в 60 раз.

4 7–11 мин

Теория: Эскалатор

Человек насчитывает ступенек $= v_{\text{чел}} \cdot t$ (по ступенькам эскалатора)

Длина в ступеньках N: вниз $t = \dfrac{N}{v+u}$, вверх $t = \dfrac{N}{v-u}$

Говорить: Ключ задачи 2026 №4: человек считает ступеньки, на которые наступает, то есть пройденные им относительно эскалатора. Его скорость относительно эскалатора v одинакова, меняется только время. Если ученик путается — нарисуйте.

---

5 11–16 мин

Пример 1 · эскалатор: Эскалатор

Сбегая вниз по движущемуся эскалатору, Петя насчитал 40 ступенек, а поднимаясь вверх с той же скоростью относительно эскалатора — 60. Сколько ступенек он насчитал бы на неподвижном эскалаторе?

$40 = v \cdot \dfrac{N}{v+u}$, $60 = v \cdot \dfrac{N}{v-u}$ $\dfrac{N}{40} = 1 + \dfrac{u}{v}$, $\dfrac{N}{60} = 1 - \dfrac{u}{v}$ Складываем: $N\left(\dfrac{1}{40} + \dfrac{1}{60}\right) = 2$, $N = 48$

Говорить: Идея — обозначить отношение $\dfrac{u}{v}$ и сложить уравнения. Ответ — среднее гармоническое: $\dfrac{2 \cdot 40 \cdot 60}{100}$. Можно сообщить ученику эту формулу, но пусть сначала выведет.

---

6 16–22 мин

Пример 2 · после встречи: Встречное движение

Из A в B выехал велосипедист, а через 2 минуты навстречу ему из B — второй. После встречи первый ехал до B ещё 8 минут, второй до A — 3 минуты. Сколько минут был в пути каждый?

t — время второго до встречи, у первого $t+2$. Скорости v_1, v_2 Путь от A до встречи: $v_1(t+2) = 3v_2$; от B: $v_2 t = 8v_1$ Делим: $\dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{3}{t+2} = \dfrac{t}{8}$, $t^2 + 2t - 24 = 0$, $t = 4$ Первый: $6 + 8 = 14$ мин, второй: $4 + 3 = 7$ мин

Говорить: Тип 2025 №9. Главная идея: каждый участок пути проезжают оба — до встречи один, после встречи другой. Скорости неизвестны, но их отношение выражается двумя способами. Дайте ученику найти это самому, подсказка: «Кто проехал отрезок от A до места встречи?»

---

7 22–27 мин

Пример 3 · как в работе 239: Тракторы

Из A в B (24 км) выехал трактор, через 5 минут навстречу — второй, скорость которого на 4 км/ч больше. Второй приехал в A на 7 минут раньше, чем первый в B. Найдите скорость второго трактора

v — скорость первого. Время первого $\dfrac{24}{v}$, второго $\dfrac{24}{v+4}$ Разница во времени $5 + 7 = 12$ мин: $\dfrac{24}{v} - \dfrac{24}{v+4} = \dfrac{12}{60}$ $v(v+4) = 480$, $v = 20$; ответ: 24 км/ч

Говорить: Тип 2024 №5. Ошибка: вычесть 7 − 5 вместо сложения. Нарисуйте шкалу времени: старт первого, через 5 мин старт второго, финиш второго, через 7 мин финиш первого. Разница в пути по времени — 12 минут.

---

8 27–31 мин

Задача 1: Эскалатор

Спускаясь бегом по движущемуся эскалатору, Аня насчитала 30 ступенек, а поднимаясь с той же скоростью относительно эскалатора — 60. Сколько ступенек у неподвижного эскалатора?

Ответ: 40

Говорить: $\dfrac{2 \cdot 30 \cdot 60}{90}$. Пусть ученик выводит, а не подставляет в формулу.

9 31–35 мин

Задача 2: Лодка

Лодка прошла 24 км по течению и 16 км против течения, затратив на весь путь 4 часа. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Ответ: 10 км/ч

Говорить: $\frac{24}{v+2}+\frac{16}{v-2}=4$. После упрощения $4v^2-40v=0$ — корень 0 не подходит по смыслу.

---

10 35–40 мин

Задача 3: После встречи

Из A в B вышел первый пешеход, через 1 час навстречу ему из B — второй. После встречи первый шёл до B ещё 10 часов, а второй до A — 3 часа. Сколько часов был в пути каждый?

Ответ: 16 ч и 8 ч

Говорить: Как пример 2: $\frac{3}{t+1}=\frac{t}{10}$, $t=5$. Первый $5+1+10$, второй $5+3$.

---

11 40–44 мин

Задача 4: Поезд

Поезд задержали на 12 минут. Чтобы прибыть вовремя, на перегоне длиной 60 км он увеличил скорость на 10 км/ч. Найдите первоначальную скорость поезда.

Ответ: 50 км/ч

Говорить: $\frac{60}{v}-\frac{60}{v+10}=\frac{1}{5}$, $v(v+10)=3000$.

---

12 44–48 мин

Задача 5: Пешеход и велосипедист

Из A в B (24 км) вышел пешеход. Через 2 часа за ним выехал велосипедист, скорость которого на 8 км/ч больше, и прибыл в B на 2 часа раньше пешехода. Найдите скорость велосипедиста.

Ответ: 12 км/ч

Говорить: Разница во времени в пути $2+2=4$ часа: $\frac{24}{v}-\frac{24}{v+8}=4$, $v=4$ — скорость пешехода. Спрашивают про велосипедиста! Частая ошибка — ответить 4.

---

13 48–52 мин

Задача 6: Эскалатор ещё раз

Человек поднимается по движущемуся эскалатору шагом за 30 секунд, а стоя на ступеньке — за 60 секунд. За сколько секунд он поднимется шагом по неподвижному эскалатору?

Ответ: 60 с

Говорить: Скорости складываются: $\frac{L}{30}=\frac{L}{60}+v$, отсюда $v=\frac{L}{60}$. Удобно принять длину эскалатора за 1 (или за 60 ступенек).

---

14 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Таблица v, t, s — для каждого участника.
- Минуты сразу в часы.
- Встреча: каждый отрезок пути проходят оба — отношение скоростей двумя способами.
- Ответ — на вопрос задачи, а не на неизвестную.

Говорить: Попросите ученика выбрать самую трудную задачу занятия и рассказать решение заново. Отметьте, где были ошибки в составлении уравнения.

15 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на движение. Для каждой — таблица или схема.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 4 из работы 2026 года, задача 9 из работы 2025 года, задача 5 из работы 2024 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Сбегая вниз по движущемуся эскалатору, Вова насчитал 24 ступеньки, а поднимаясь вверх с той же скоростью относительно эскалатора — 40. Сколько ступенек он насчитал бы на неподвижном эскалаторе? → 30
2. Из пункта A в пункт B вышел пассажирский поезд, а через 3 часа навстречу ему из B — товарный. После встречи пассажирский ехал до B ещё 9 часов, а товарный до A — 6 часов. Сколько часов был в пути каждый поезд? → 18 **ч и** 12 **ч**
3. Из A в B (30 км) выехал трактор, через 4 минуты навстречу ему — второй, скорость которого на 5 км/ч больше. Второй приехал в A на 8 минут раньше, чем первый в B. Найдите скорость второго трактора → 30 **км/ч**
4. Катер прошёл 36 км по течению и 36 км против течения за 5 часов. Скорость течения 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера → 15 **км/ч**
5. Из A выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч, а через час вслед за ним — мотоциклист со скоростью 36 км/ч. Через сколько часов после своего выезда мотоциклист догонит велосипедиста? → **через** $0{,}5$ **ч**
6. Поезд задержали на 16 минут. Чтобы прибыть вовремя, на перегоне длиной 80 км он увеличил скорость на 10 км/ч. Найдите первоначальную скорость поезда → 50 **км/ч**
7. Человек поднимается шагом по движущемуся эскалатору за 20 секунд, а по неподвижному — за 30 секунд. За сколько секунд он поднимется, стоя на движущемся эскалаторе? → 60 **с**